



Gamaliel Mendoza-Cuevas

Doctor en Neurociencia e investigador cuantitativo, especializado en la entrega de soluciones de Ciencia de Datos de nivel empresarial.



Resumen Ejecutivo

Panorama Profesional

Doctor en Neurociencia orientado a resultados, con una trayectoria comprobada en la traducción de sistemas biológicos complejos en información accionable basada en datos. Mi trayectoria profesional refleja un giro estratégico hacia la Informática y la Ciencia de Datos, posicionándome a la vanguardia.

Como experto en la materia, he diseñado y operado flujos de trabajo integrales — que abarcan arquitectura de bases de datos, analítica basada en datos e IA explicable — para entregar resultados medibles mediante visualizaciones robustas y reportes de nivel ejecutivo.

Competencias Clave y Certificaciones Profesionales 📌🔗💻

Ciencia de Datos y ML

Ciencia de Datos · Aprendizaje Automático · Deep Learning · Redes Neuronales · Visión por Computadora (CNNs) · NLP · Transformers · Fine-Tuning de LLM · Tokenización (BPE) · IA Explicable · Modelado Predictivo · Sistemas de Recomendación · Clustering (K-Means)

Ingeniería de Datos

Ingeniería de Datos · Pipelines ETL · Almacenamiento de Datos · Arquitectura de Datos · Calidad de Datos · MLflow · Despliegue de Modelos · Model Serving

Analítica e Investigación

Analítica de Datos · Modelado Estadístico · Analítica Conductual · Procesamiento de Señales · Diseño de Investigación · Redacción Científica · Liderazgo en I+D

Lenguajes y Herramientas

Python · SQL · R · MATLAB · Spark · Databricks · Hadoop · Oracle · MySQL · PyTorch · TensorFlow · Scikit-learn · Git · GitHub · Bitbucket

Habilidades Profesionales / Blandas

Trabajo Remoto · Colaboración Multifuncional · Reportes Ejecutivos · Visualización de Datos · Comunicación con Stakeholders · Bilingüe (EN/ES) · Alemán (A2)

Dominio

Neurociencia · Analítica de Datos · Investigación Traslacional · Procesamiento de Señales

Experiencia Profesional

Cotiviti

Ago. 2025 – Presente | Remoto, Ciudad de México, México.

Científico de Datos Junior — Analítica de Salud y Soluciones de IA.

- Despliegue empresarial de endpoints de model serving para clasificadores de redes neuronales, habilitando inteligencia de datos de salud escalable y en tiempo real.
- Diseñé y operé sistemas de recomendación de extremo a extremo, impulsando mejoras medibles en los resultados de prestación de servicios de salud.
- Desarrollé motores de recomendación basados en agrupamiento K-means para optimizar la asignación de recursos y elevar el valor para las partes interesadas.
- Entregué soluciones de clasificación de alto rendimiento basadas en CNN, mejorando la precisión predictiva en activos de datos de salud.
- Diseñé e implementé pipelines de tokenización personalizados con Byte-Pair Encoding (BPE), optimizando el desempeño de NLP en conjuntos de datos de salud a nivel empresarial.
- Realizo fine-tuning de modelos de lenguaje basados en Transformers, generando información accionable a partir de datos de salud complejos y no estructurados.
- Construí y escalé pipelines ETL robustos en entornos locales y en la nube (Databricks), garantizando integridad y disponibilidad de datos a nivel empresarial.
- Implementé marcos monitoreo de calidad de datos (MLflow), salvaguardando el desempeño de los modelos y el cumplimiento normativo.
- Implemento arquitectura de datos por niveles Bronce/Plata/Oro, estableciendo una fuente única de verdad para acelerar la analítica a nivel organizacional.
- Desarrollo y despliegue aplicaciones basadas en Python e impulsadas por Machine Learning, traduciendo analítica avanzada en soluciones de salud escalables y listas para el negocio.

BIOINVERT

Ene. 2017 – Jun. 2017 | Ciudad de México, México

Analista de Datos.

Estandarización y la publicación arbitrada de métricas de desempeño neuro- y fisiológico.

- Realicé análisis avanzado de imágenes de tomografía computarizada para cuantificar métricas de densidad ósea, apoyando la toma de decisiones clínicas basada en evidencia.

- Entregué modelado estadístico de tendencias de densidad ósea relacionadas con el envejecimiento, generando información accionable para investigación longitudinal en salud.
- Coautoría de una publicación arbitrada aceptada en Veterinary Radiology and Ultrasound.

APREXBIO

Ene. 2016 – Ene. 2017 | Ciudad de México, México

Asistente de Investigación.

Estandarización y la publicación arbitrada de datos neurofisiológicos.

- Análisis de potenciales evocados visuales.
- Certificación en la operación de equipos de resonancia magnética y adquisición/análisis de datos de imágenes anatómicas.
- Coautoría de un capítulo de libro con valores de referencia estandarizados para potenciales evocados visuales.
- Coautoría de una publicación arbitrada aceptada en Experimental Gerontology, contribuyendo a la base de evidencia del área.

Credenciales Académicas

Doctorado

Instituto de Neurobiología | Universidad Nacional Autónoma de México | Ago. 2020 – Abr. 2026 | Querétaro, México

Neurociencias.

Portafolio de investigación doctoral que abarca neurociencia traslacional, metodología en modelos animales, neuropatología, analítica conductual y neurofisiología, desarrollado dentro de un programa de Ciencias Biomédicas de primer nivel.

- Publicación arbitrada aceptada en el Journal of Neurophysiology, una revista de primer nivel en el área.
- Tesis Doctoral: Diseñé una estrategia de intervención con dosis bajas de L-DOPA que mejoró de forma medible el desempeño de discriminación visual, con evaluación de la actividad cerebral en un modelo de la enfermedad de Parkinson.
- Asesor Doctoral: Dr. Luis Alberto Carrillo Reid.
- Beca doctoral otorgada por la Secretaría Mexicana de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en reconocimiento a la excelencia en investigación.

Master

Instituto de Neurobiología | Universidad Nacional Autónoma de México | Ago. 2018 – May. 2020 | Querétaro, México

Neurobiología.

Realicé la evaluación conductual para medir el desempeño de discriminación visual dentro de un modelo traslacional de la enfermedad de Parkinson.

- Egresé con Mención Honorífica y un promedio de 9.16/10.00, ubicándome entre los primeros lugares de la generación.
- Beca de maestría otorgada por la Secretaría Mexicana de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Competencias Lingüísticas

Inglés

C1 — Dominio Profesional Operativo (TOEFL iBT: 110/120).

Alemán

A2 — Dominio Elemental, en progreso activo (A1 certificado mediante Goethe-Zertifikat).

Español

Nativo / Dominio Bilingüe.

Publicaciones Seleccionadas

Impaired visually guided behavior in a mouse model of Parkinson's disease

Mendoza-Cuevas, G., Perez-Becerra, J., Velazquez-Contreras, R., Calderon, V., Carrillo-Reid, L.

Journal of Neurophysiology, 2025 | DOI: [10.1152/jn.00307.2025](https://doi.org/10.1152/jn.00307.2025)

Visual evoked potentials in the Rhesus monkey

Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Godínez, B., Ibáñez-Contreras, A.

Capítulo de libro, 2017 | ISBN: 9781536110753

Computed tomography is a feasible method for quantifying bone density in Macaca mulatta

Solís-Chávez, S., Castillo-Rivera, M., Arteaga-Silva, M., Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Morón-Mendoza, A., Mendoza-Cuevas, G., Morales-Guadarrama, A., Sacristan-Rock, E.

Radiología Veterinaria y Ultrasonido, 2018 | DOI: [10.1111/vru.12624](https://doi.org/10.1111/vru.12624)

Electrical activity of sensory pathways in female and male geriatric Rhesus monkeys (Macaca mulatta), and its relation to oxidative stress

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Arciga, U., Poblano, A., Arteaga-Silva, M., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Toledo-Pérez, R., Alarcón-Aguilar, A., González-Puertos, V., Königsberg, M.

Gerontología Experimental, 2018 | DOI: [10.1016/j.exger.2017.11.003](https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.11.003)

The effect of oxidative stress on brain electrical activity and its repercussions on sensory organization in geriatric Rhesus monkeys in captivity

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Arciga, U., Königsberg, M.

Capítulo de libro, 2017 | ISBN: 9781536110753

Premios y Reconocimientos

Segundo Lugar — 9º Foro Estatal de Investigación en Salud

Reconocimiento por excelencia en investigación de discriminación visual en un modelo de la enfermedad de Parkinson
• Querétaro, México • 2024

Tercer Lugar — Concurso de Diseño de la Iniciativa Latinoamericana del Cerebro (LATBrain)

2021